

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
PROYECTO DE CARRERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SOFTWARE II
SEDE: PUERTO ORDAZ**

UNIDAD VI: LIDERAZGO, EQUIPOS Y CULTURA DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN TÉCNICA DEL CASO 2: LIDERAZGO, CONFLICTO Y SEGURIDAD PSICOLÓGICA EN EQUIPOS DE SOFTWARE

Profesor:

Mg. Félix Márquez

Equipo Evaluado (Caso 2):

Brayan Carreño – C.I. V-32.015.527 (Integrante 3)

Nicole García – C.I. V-30.809.865 (Integrante 4)

Equipo: Ingenio y Código

Ciudad Guayana, Septiembre de 2026

1. Planteamiento del Caso y Contexto Operacional

Caso 2 (Contexto Oficial): «Usted es el nuevo Agile Coach / Líder Técnico de un equipo. Nota que en las revisiones de código (Pull Requests), el Arquitecto Principal (un desarrollador muy senior y brillante) utiliza comentarios sarcásticos y destructivos hacia los desarrolladores junior, tales como: "¿En serio vas a usar este patrón? Es de principiantes". Los juniors han dejado de proponer ideas en las retrospectivas y la velocidad de entrega ha caído.»

2. Parte A: Diagnóstico de Seguridad Psicológica y Abordaje del Conflicto

Responsable de Sección: Brayan Carreño (C.I. V-32.015.527) – Integrante 3

2.1. Diagnóstico Mediante la Seguridad Psicológica de Amy Edmondson

Fundamento Conceptual: La Dra. Amy Edmondson (1999) define la Seguridad Psicológica como la creencia compartida por los miembros de un equipo de que el entorno es seguro para asumir riesgos interpersonales. En un equipo con alta seguridad psicológica, los desarrolladores se sienten cómodos admitiendo errores, expresando dudas conceptuales, sugiriendo patrones de diseño alternativos o señalando inconsistencias técnicas sin temor a ser humillados, ridiculizados o marginados.

Evidencia Empírica de Google: Este constructo fue corroborado a gran escala por Google en su investigación de cinco años denominada Proyecto Aristotle (2015). El estudio concluyó que la seguridad psicológica no es simplemente un rasgo de cortesía laboral, sino el factor estadístico número uno (#1) que determina el éxito y la efectividad de los equipos de ingeniería de software, superando variables como el coeficiente intelectual individual, la experiencia previa o la estructura jerárquica.

Diagnóstico del Desplazamiento Cultural: Según la matriz de cuatro cuadrantes de Edmondson, el equipo analizado ha sido desplazado violentamente a la 'Zona de Ansiedad' (altos estándares de exigencia técnica impuestos por el Arquitecto Principal, pero con nula seguridad psicológica). El sarcasmo público en los Pull Requests activa respuestas neurológicas de amenaza social, inhibiendo la creatividad analítica. Como resultado, los desarrolladores juniors adoptan una estrategia defensiva de autopreservación: el silencio. El abandono de propuestas en las retrospectivas es un síntoma de apatía defensiva para evitar la humillación pública.

2.2. Impacto en el Rendimiento del Equipo a Largo Plazo

1. Ocultamiento de Bugs y Deuda Técnica Silenciosa: Al imperar el miedo al escarnio, los desarrolladores noveles ocultan fallos tempranos, dudas de implementación o malas prácticas de arquitectura. Prefieren aplicar parches rápidos a escondidas antes que consultar al arquitecto, acumulando deuda técnica silenciosa que detonará en fallos graves en producción.

2. Colapso de Métricas DORA (Accelerate): El Lead Time for Changes se infla drásticamente debido a la postergación defensiva en el envío de Pull Requests. La tasa de fallos de cambio (Change Failure Rate) se incrementa por falta de discusión abierta y colaborativa sobre los casos borde.

3. Parálisis por Análisis y Muerte de la Innovación: El equipo se niega a innovar o refactorizar código monolítico obsoleto. Prefieren copiar y pegar soluciones del pasado que el arquitecto ya haya tolerado, matando la evolución tecnológica.

4. Deserción y Pérdida Crítica de Talento: Los ingenieros junior y mid-level renuncian ante la hostilidad interpersonal, generando altos costos de recontratación y pérdida crítica de conocimiento de dominio de negocio.

2.3. Estrategia de Intervención en Privado (CNV y Liderazgo de Servicio)

Marco de Mediación: Siguiendo el Liderazgo de Servicio (Greenleaf, 1977) y el Liderazgo Adaptativo (Heifetz, 2009), el líder técnico no busca castigar ni competir en una batalla de egos con el Arquitecto. Se programa una sesión privada 1 a 1 aplicando los cuatro pasos de la Comunicación No Violenta (CNV) de Marshall Rosenberg:

Guión de Abordaje en Privado: «Aprecio profundamente tu excelencia técnica y tu rol central en el diseño de nuestros sistemas. Revisando los Pull Requests de esta semana, observé este comentario puntual en el PR #48: '¿En serio vas a usar este patrón? Es de principiantes'. Al leerlo y notar que en las dos últimas retrospectivas los juniors guardaron silencio total y la velocidad de entrega cayó un 30%, me siento sumamente preocupado por la sostenibilidad del equipo. Comparto tu necesidad de mantener un estándar de código impecable; sin embargo, para que el sistema escale sin que tú te conviertas en un cuello de botella, necesitamos que el equipo aprenda sin miedo y gane autonomía. Quiero pedirte que sustituyamos los juicios de valor por sugerencias pedagógicas y que me ayudes a co-diseñar un estándar objetivo de revisión de código con linters automáticos y comentarios semánticos».

3. Parte B: Reestructuración de Pull Requests y Dinámica de Retrospectiva

Responsable de Sección: Nicole García (C.I. V-30.809.865) – Integrante 4

3.1. Reestructuración Técnica de Pull Requests para Objetivar el Feedback

1. Despersonalización Mediante Automatización en CI: Para eliminar las fricciones personales, se delega la revisión de sintaxis, formato, sangrías y patrones elementales a herramientas automáticas en hooks pre-commit (Prettier, ESLint) y a análisis estático en CI (SonarQube). Si un commit no cumple las reglas de formato o complejidad ciclomática, es rechazado algorítmicamente antes de que intervenga un humano. Axioma de equipo: 'Las máquinas revisan el estilo; los humanos debaten la arquitectura'.

2. Estandarización Mediante Conventional Comments: Se adopta la especificación internacional de Conventional Comments (conventionalcomments.org), exigiendo prefijos semánticos obligatorios en toda revisión humana:

- **praise:** Elogio técnico para reforzar buenas soluciones.
- **suggestion (no-bloqueante):** Propuesta de mejora técnica acompañada de un snippet de ejemplo.
- **issue (bloqueante):** Detección de un bug funcional, vulnerabilidad de seguridad o concurrencia, con justificación objetiva.
- **question:** Pregunta abierta para comprender el razonamiento del autor.
- **nitpick:** Detalle menor no bloqueante de pulido.

3. Código de Conducta en Revisiones: Se establece como norma institucional: criticar siempre el código, jamás a la persona; obligación de proponer una alternativa viable ante cada observación; y compromiso de mantener Micro-Pull Requests de menos de 400 líneas revisados en un plazo menor a 4 horas.

3.2. Dinámica Práctica para la Próxima Retrospectiva: Reconstruyendo la Confianza

Estructura de la Sesión: Se diseña una sesión de Retrospectiva estructurada de 60 minutos en tres fases consecutivas:

- **Fase 1: Safety Check Anónimo (10 minutos):** Inspirado en Derby y Larsen (2006), cada integrante califica anónimamente del 1 al 5 su grado de seguridad psicológica para hablar. Si el promedio es inferior a 3.5, el facilitador suspende la agenda de entrega para atender exclusivamente la convivencia y el soporte del equipo.
- **Fase 2: Reconocimiento Cruzado y Normalización del Error (35 minutos):** Se aplica la dinámica 'Hero, Highlight and Hardship' combinada con Kudo Cards. Cada integrante debe entregar una tarjeta de agradecimiento pública a otro compañero por su apoyo en el sprint. El Arquitecto Principal tiene un rol protagónico reconociendo el esfuerzo y los aciertos técnicos de los desarrolladores juniors, validando su valor profesional. Asimismo, el líder técnico modela vulnerabilidad compartiendo un error propio del pasado para desmitificar la infalibilidad.
- **Fase 3: Co-creación del Team Working Agreement (15 minutos):** El equipo redacta y firma colectivamente sus Acuerdos de Convivencia y Mentoría (Team Working Agreement), el cual se versiona en el repositorio para normar las revisiones de código, la comunicación empática y la resolución constructiva de conflictos.

4. Conclusiones y Aprendizaje de Ingeniería

Síntesis: El talento técnico sobresaliente de un arquitecto se transforma en un lastre organizacional si destruye la seguridad psicológica de sus colaboradores. La excelencia en la ingeniería de software

moderna no radica en la genialidad individual aislada, sino en la capacidad de construir entornos donde el aprendizaje sea colectivo, el error sea una oportunidad de mejora y el feedback fluya sin violencia a través de procesos claros y automatizados.